

QUEMADURAS PEDIÁTRICAS

Estefanía Robles Martín, Alicia Rodríguez Rigden, Julio Tito Camino Acha, María Nuria Álvarez Díez.

INTRODUCCIÓN

La valoración inicial de todo paciente quemado debe seguir la secuencia ABCD. Los niños son especialmente vulnerables a las quemaduras, siendo estas la quinta causa más común de lesiones infantiles no mortales. Mientras que la mayoría se produce por falta de supervisión de un adulto, un número considerable de casos son resultado de maltrato infantil. Las escaldaduras y quemaduras de contacto son las lesiones más comunes por calor en menores de 16 años.

DIFERENCIAS ENTRE NIÑOS Y ADULTOS

- Los pacientes pediátricos están más predispuestos a la intoxicación por CO.
- Debido a su mayor superficie corporal e inmadurez termorreguladora tienen una mayor susceptibilidad a la hipotermia.
- Las diferencias en el cálculo de superficie corporal afectada pueden llevar a errores en su evaluación inicial si no se conocen las escalas pediátricas.
- Los pacientes pediátricos tienen una piel más fina produciéndose quemaduras más profundas con temperaturas inferiores.

EVALUACIÓN INICIAL

Es importante realizar una exhaustiva anamnesis y estudiar el mecanismo de producción de la quemadura. Se debe tener en mente el maltrato infantil ante quemaduras simétricas, profundas con una clara delimitación, ante quemaduras de repetición o ante una historia discordante entre localización y mecanismo de producción. Según la extensión de la superficie quemada, la afectación de la vía aérea y el grado de quemadura determinara el pronóstico, el tratamiento y el ingreso hospitalario o no. En el primer contacto con el paciente quemado se debe de valorar la **vía aérea**, retirar la **fuentes de calor** y establecer una **vía venosa**.

1. Valoración de la vía aérea

La vía aérea debe de ser valorada con mucha atención por que las quemaduras pueden producir edema y obstruir la vía aérea, existen algunos factores que incrementan la posibilidad de obstruir la vía aérea dentro de estos factores se encuentran:

- Quemaduras por inhalación.
- Quemaduras localizadas en la cabeza y la cara.
- La profundidad de las quemaduras y la extensión de las mismas.
- Traumatismos faciales asociados a las quemaduras.

2. Retirar fuente de calor

Se debe de retirar toda fuente de calor del paciente que tenga en ese momento, quitar toda la ropa del paciente, no arrancar la que se encuentre adherida, las prendas de vestir sintéticas se derriten con facilidad y forman conglomerados que continúan quemando al paciente, se debe de lavar todas las áreas quemadas del cuerpo con abundante agua fría, teniendo precaución la hipotermia, para ello cubrirlo al final con sabanas secas y limpias.

3. Vía venosa

Se necesitará una vía venosa de grueso calibre preferentemente en áreas no quemadas como primera opción y clínicamente que no presente fracturas, si podemos elegir será:

1. área no quemada: primera opción es la vía venosa periférica, si no es posible será la vía venosa central.
2. área quemada: primera opción es la vía periférica, si no es posible será la vía venosa central.
3. Si no fuera posible ninguna de las vías mencionadas se usará la vía intraósea. Para coger las vías venosas las extremidades superiores tendrán prioridad que las inferiores por riesgo de flebitis.

CLASIFICACIÓN DE LAS QUEMADURAS

Se clasifican las quemaduras en función de su profundidad, localización y extensión.

A. Profundidad. Según los estratos de la piel y demás tejidos afectados:

- **Quemadura epidérmica o de 1º grado:** afecta parcialmente a la epidermis. Eritema, no flictenas, muy dolorosas, curan en menos de una semana, no hay cicatriz.
- **Quemadura dérmica superficial o de 2º grado superficial:** afecta a todos los estratos epidérmicos, llega hasta la dermis papilar. No afecta a la dermis reticular ni a la raíz de los folículos pilosebáceos. Hay islotes de células epiteliales en las crestas epidérmicas, en el interior de las glándulas y folículos para facilitar la reepitelización. Flictenas, muy dolorosas, curan entre 7 y 14 días, ligeras cicatrices temporales.
- **Quemadura Dérmica Profunda o de 2º grado profundo:** afecta a todos los estratos epidérmicos, llega hasta la dermis reticular. No afecta al tejido subcutáneo. Quedan viables algunas células epidérmicas que forman parte de las glándulas sudoríparas y de los folículos pilosebáceos. Las terminaciones sensitivas superficiales están destruidas. Epitelización entre 15 días y 3 meses. Deja importantes secuelas. Tratamiento desbridamiento y autoinjerto.
- **Quemadura subdérmica o de 3º grado:** destrucción completa de todo el espesor de la piel, afecta a tejido subdérmico, fascia, músculo, tendón, vasos, periostio y otras estructuras. Las terminaciones nerviosas están destruidas y los anejos cutáneos: folículos, glándulas, etc. No tienen dolor. Secuelas importantes con afectación psicológica. Tratamiento quirúrgico con autoinjerto.

B. Localización: existen zonas de especial importancia como son cara, cuero cabelludo, manos, genitales y articulaciones ya que tienen mayor riesgo de secuelas funcionales y estéticas que precisarán un tratamiento especializado.

C. Extensión: se realiza mediante el cálculo de la superficie corporal total quemada (SCQT) teniendo en cuenta las diferencias existentes en la edad pediátrica. Hay varias maneras para calcularla:

1. El método Lund-Browder es el más recomendado para estimar la SCQ. Es la más precisa aunque laboriosa.

Tabla de Lund-Browder modificada para evaluar el porcentaje de quemadura total en la superficie corporal en niños y adultos

Zona	<1 año	1- 4 años	5 -9 años	10 - 14 años	Adulto
Cabeza	9,5	8,5	6,5	5,5	4,5

Zona	<1 año	1- 4 años	5 -9 años	10 - 14 años	Adulto
Cuello	1	1	1	1	1
Tronco	13	13	13	13	13
Parte superior del brazo	2	2	2	2	2
Antebrazo	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Mano	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Muslo	2,75	3,25	4	4,25	4,25
Pierna	2,5	2,5	2,5	3	3,25
Pie	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Nalga	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Genitales	1	1	1	1	1

Los valores listados son para un área de superficie y cada extremidad individual.
 Los valores del área superficial anterior y posterior son equivalentes al estimar el área de superficie corporal total (SCT). Fuente: UpToDate.

2. Regla de la palma de la mano: se toma de referencia la palma de la mano del niño (incluyendo dedos) considerándose esta medida como el 1% de la superficie corporal. Esta regla es especialmente útil en quemaduras parcheadas o irregulares.

3. Regla de los nueve modificada para niños. La cabeza es el 18%, el tronco corresponde al 26 % (dorso 13% y torso 13%), los glúteos son un 5%, cada brazo es el 9% y cada pierna el 14% de la superficie corporal. Para este cálculo sólo se incluyen quemaduras de 2º y 3º grado. El manejo local de las quemaduras se desarrolla con mayor amplitud en el capítulo correspondiente pero en la siguiente tabla se puede ver un pequeño resumen.

ASPECTOS ESPECÍFICOS DE EDAD PEDIÁTRICA

LESIÓN INHALATORIA

Los niños tienen una vía aérea de menor calibre por lo que la aparición de edema hace esta se obstruya más rápidamente que en el adulto. La intubación precoz por profesional experto es de vital importancia. Asimismo hay que recordar que la caja torácica del niño es más expansible que la del adulto por lo que en quemaduras circunferenciales en tórax, la escarotomía debe hacerse de manera precoz.

CIRCULACIÓN

La mayor superficie por unidad de peso que caracteriza a los niños, requiere un manejo más preciso de los volúmenes administrados.

1. Primeras 24 horas: líquidos para las 24 primeras horas

- Ringer lactato: 3-4 ml x Kg de peso x %SCQ pasando la mitad en las primeras 8 horas y la mitad restante en las siguientes 16 horas.
- Suero glucosalino. Evaluar la glucemia en las primeras horas postquemadura ya que es posible presentar hipoglucemia que requerirá administrar suero glucosalino si esto ocurriera.

2. Segundas 24 horas:

- 0.3-0.5 ml de coloides x Kg de peso x %SCQ
- No se debe olvidar la posible hipoglucemia en este periodo. Se recomienda agregar 5% de glucosa.

3. Mantenimiento. Requerimientos de mantenimiento.

- 100 ml x los primeros 10 Kg de peso + 50 ml x Kg los 11 a 20 Kg + 20 ml x Kg desde los 20 Kg en adelante.

4. Control de diuresis: Es imprescindible monitorizar la diuresis horaria:

- Niños < 30 Kg: 1 ml x Kg x hora.
- Niños > 30 Kg: 30-50 ml x hora.
- Si la diuresis superara estas cifras es recomendable monitorizar la glucemia capilar en busca de hiperglucemia.

CONTROL DEL DOLOR Y PROFILAXIS ANTITETÁNICA

Es importante realizar un estudio de la vacunación previa antitetánica y realizar profilaxis si se precisara en función de la profundidad de la quemadura. La analgesia suele ser necesaria, pudiéndose utilizar cualquier analgésico a dosis pediátricas, incluso utilizar morfina o fentanilo.

- Vacuna antitetánica. Se administrara ante la duda o no puesta.
- Analgesia. Según escala analgesia.

QUEMADURAS ELÉCTRICAS

Lo más frecuente son las lesiones de bajo voltaje domiciliarias por mordedura de cables o contacto con enchufes. Generalmente se producen pequeñas lesiones cutáneas, pero que tienden a ser profundas. Todas son consideradas quemaduras mayores, salvo aquellas lesiones locales, las ocasionadas por corrientes de bajo voltaje, no transtorácicas, asintomáticas y aquellas que cursen sin mioglobinuria ni alteraciones en ECG. En esos casos, el paciente podrá ser dado de alta tras un periodo de observación.

BIBLIOGRAFÍA

- World Health Organization. Burns. [Internet]. 2019. [Accessed August 2019]. Available in: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/burns>.
- Pérez Boluda M, Martínez Torreblanca P, Pérez Santos L, Cañadas Nuñez F. Guía de práctica clínica para el cuidado de personas que sufren quemaduras. Sevilla: Servicio Andaluz de Salud; 2011.
- Rivas García A, Mora Capín A. Traumatismos y quemaduras en Atención Primaria. *Pediatr Integral*. 2014;XVIII(5):291-301.
- Manrique Martínez I, Angelats Romero CM. Abordaje de las quemaduras en Atención Primaria. *Pediatr Integral*. 2018;XXIII(2):81-89.
- Peñalba Citores A, Marañón Pardillo R. Tratamiento de las quemaduras en urgencias. En: AEP, SEUP, eds. *Protocolos de la AEP*. Ergon S.A: Madrid; 2011. p. 967-74.